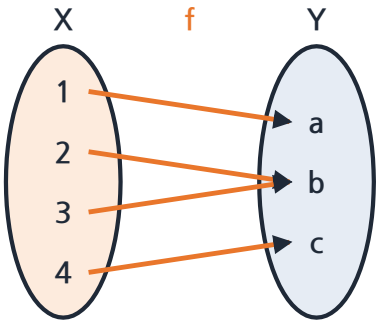
함수와 일대일대응 활동지

고1 수학 · 공통수학2함수 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 다음 대응이 X에서 Y로의 함수인지 판단하고, 함수이면 정의역·공역·치역을 쓰세요. 일대일대응인가요?



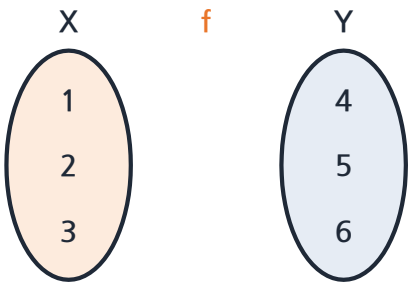
2 X = {−1, 0, 1, 2}에서 Y = {0, 1, 2, 3, 4}로의 함수입니다. 치역을 쓰고, 일대일함수이면 ○, 아니면 ×를 쓰세요.

함수	치역	일대일함수
$f(x) = x + 1$		
$f(x) = x^2$		
$f(x) = 3$		

3 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수입니다. 일대일대응을 모두 고르세요.

☐ $f(x) = x^2$ ☐ $f(x) = 3x - 2$ ☐ $f(x) = 5$ ☐ $f(x) = -x$

4 X = {1, 2, 3}에서 Y = {4, 5, 6}으로의 일대일대응을 화살표로 하나 그리세요.



다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① X = {1, 2, 3}에서 f(x) = 3x의 치역
② 실수 전체에서 실수 전체로의 함수 f(x) = −x + 2는 일대일대응일까요?
③ X = {1, 2, 3}에서 X로의 항등함수 I에서 I(2)